ВсОШ 2003, заключительный этап, 9 класс, задача 9.8

672. На сторонах AP и PD остроугольного треугольника APD выбраны соответственно точки B и C. Диагонали четырехугольника $ABCD$ пересекаются в точке Q. Точки H_1 и H_2 являются ортоцентрами треугольников APD и BPC соответственно. Докажите, что если прямая H_1H_2 проходит через точку X пересечения описанных окружностей треугольников ABQ и CDQ, то она проходит и через точку Y пересечения описанных окружностей треугольников BQC и AQD. ($X \neq Q, Y \neq Q$.)

(*С.Берлов, Л.Емельянов*)

672. Рассмотрим окружности ω_1 и ω_2, построенные на диагоналях AC и BD как на диаметрах. Пусть BB_1, CC_1, AA_1, DD_1 — высоты в треугольниках BPC и APD, соответственно (точки A_1 и C_1 лежат на ω_1, B_1 и D_1 — на ω_2). Тогда точки A, D_1, A_1, D лежат на одной окружности, поэтому $H_1A \cdot H_1A_1 = H_1D \cdot H_1D_1$, т. е. H_1 лежит на радикальной оси ω_1 и ω_2. Аналогично, H_2 также на ней лежит, следовательно, эта радикальная ось есть прямая H_1H_2. Обозначим через M и N середины диагоналей AC и BD соответственно. Так как точка X по условию лежит на радикальной оси ω_1 и ω_2, то $XM^2 - CM^2 = XN^2 - DN^2$. Но треугольники XAC и XBD подобны, так как $\angle XAQ = \angle XBQ$, $\angle XCQ = \angle XDQ$, следовательно эти разности квадратов должны относиться как квадрат коэффициента подобия или рав-

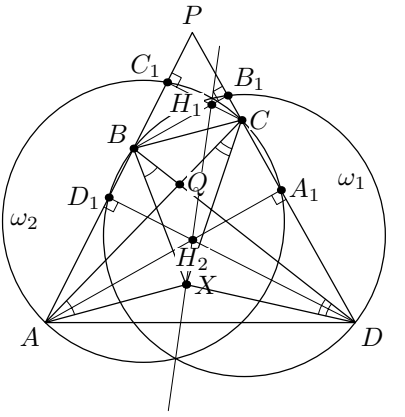


Рис. 301

няться 0. Во втором случае получаем, что $\angle AXC = \angle BXD = 90^\circ$, но тогда прямые AB и CD будут перпендикулярны (так как одна из них будет получаться из другой поворотной гомотетией с углом 90° и центром X), что противоречит различности точек H_1 и H_2. Значит, треугольники AXC и BXD будут равны. Но тогда равны будут и треугольники AYC и DYB, так как они подобны (по причинам, аналогичным подобию треугольников AXC и BXD) и имеют равные соответственные стороны ($AC = BD$). Значит, степени точки Y относительно окружностей ω_1 и ω_2 равны (так как $YM = YN, MC = ND$), поэтому она лежит на той же радикальной оси.